

公共管理中的规范研究探析

周 强

[摘 要] 本文对当代西方主流的政治学与公共管理学研究中常用到的“规范研究”的方法进行了简明的介绍。文章从规范研究的基本假设谈起,指出在最基本分析单位应当有内在一致性和应当是理性的假设条件下,规范研究大致可从效用理论和博弈论两个方向来进行,而究竟选取哪一个方向则取决于研究者关注的是单一主体在决策时的不同选择还是多个主体在寻求均衡路径中的互动。文章还探讨了规范研究的隐含假设,并勾勒了一个典型的规范研究的操作框架。文章最后探讨了对于规范研究不同模型的评价原则,及如何构造一个规范研究的模型。

[关键词] 规范研究;模型;效用理论;博弈论

[中图分类号] D035 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-0863(2014)02-0074-05

一、引言

在政治学与公共管理学的研究中,除了我们所熟知的量化研究和质性研究的方法之外,当代西方主流的学术期刊上还时常用到一种被称为规范研究(formal theory)的方法,规范研究在我国台湾学术界又被称为形式理论。^[1]规范研究或形式理论(以下皆称为规范研究)最大的特色就是用数理的模型来分析主体的行为。需要注意的是,本文关注的“规范研究”应当与另一个常用的“规范性理论”(normative theory)的概念区分开。“规范性理论”有一个对于世界应该如何的价值判断,在公共行政学中,规范性理论与实证研究是两条研究路径,相对于以经验为基础,运用自然科学方法的实证研究,规范性理论是一种以价值问题为核心关注点、以解读和诠释文本为主要表现形式、通过严谨的逻辑构造来回答某个学科的基本问题乃至人生与世界的“大问题”的研究路径。^[2]而“规范研究”则通常从不言自明的公理出发,按照严格的数理逻辑和设定规则推演出世界应该如何。这些推演和对于应然状态的判断再反过来用实证的方法进行研究。

虽然很多所谓的规范性理论的文章事实上是不严谨的学术研究,但这不影响规范性理论的文章在我国目前的公共行政学的文献中占据主流地位这一事实。^{[3][4]}如本文将要介绍的“规范研究”在不少关于行政学研究方法的讨论中还不被单独列为一个类型。^{[5][6]}然而有一些学者已经开始用符合“规范研究”要求的方式写作。如杨立华构建了一个知识困境的博弈模型来理解如何通过提高个体对

博弈对方知识的尊重和认同,同时加强相互之间的知识交流和沟通,来走出由于知识困境而导致的知识成员之间的矛盾、冲突和对立。^[7]郭庆松讨论了如何通过分析劳动关系的博弈规则来确定劳动关系的博弈均衡,从而促进劳动关系利益主体效用函数的实现或预期收益的最大化。^[8]

用数理模型来分析的好处显而易见。数学作为符号逻辑,理论上讲日常语言可以表达的一切都能转化成数学这种符号逻辑。而数学相对日常语言来说,其结构性、工具性、操作性更强,有利于对复杂现象的沟通,及对事物的控制。就易于沟通而言,比如,一个普通的中国人可能并不懂瑞典语,但如果基本的数理训练的话,他可以很方便的理解瑞典人写的规范研究的模型。

最早的规范研究的著作见诸于经济学的文献中,如古诺(Cournot)^[9],伯川德(Bertrand)^[10],和埃奇沃思(Edgeworth)^[11]关于垄断定价和生产的论文。约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)和奥斯卡·摩根斯坦(Oskar Morgenstern)1944年在《博弈论和经济行为》一书中提出大部分经济问题都应当被当作是博弈来分析^[12]。而在政治学与公共管理学界,四本巨著可以被认为是规范研究的应用的奠基之作。它们是,安东尼·唐斯(Anthony Downs)的《民主的经济学理论》^[13],邓肯·布拉克(Duncan Black)的《委员会与选举理论》^[14],威廉·赖克(William H. Riker)的《政治联盟的理论》^[15]及詹姆斯·布坎南(James Buchanan)与戈登·图洛克(Gordon Tullock)的《同意的计算——立宪民主的逻辑基础》。^[16]大批后来的学者继续用

作者:周强,上海财经大学公共经济与管理学院助理教授、硕士生导师 上海 200433

规范研究的方法发展自己在各个方面的理论,如关于经济和政治的发展有曼瑟尔·奥尔森(Mancur Olson)的《国家的崛起与衰落》^[17],关于官僚体系有威廉·尼斯卡宁(Wilhelm Niskanen)的《官僚制与代议制政府》^[18],关于利益集团有奥尔森的《集体行动的逻辑》^[19],关于民主理论有赖克的《自由主义与民粹主义》^[20],关于合作行为的演变有罗伯特·阿克塞尔罗德(Robert Axelrod)的《自由主义与民粹主义》^[21]等。

二、规范研究的基本假设

我们知道,统计分析的核心是归纳,也就是说,从繁多的资料中整理出相关变量间系统的联系。而规范研究的核心是演绎,即从设定的模型出发,推演出主体在模型的约束条件下根据一定规则如何达到自己的目的。具体的规范研究有各自不同的模型,但所有的模型基本都遵循几个假设。其一,模型的最基本分析单位应当有内在一致性;其二,基本分析单位的行为应当是理性的。

是否具有内在一致性,主要指标是分析单位有没有自己的行为目标。同一个分析单位在同一个时段内,行为目标应当是确定的。假如在研究的时段内,这一个分析主体的目标是游离的,那么,这个主体就不应被作为规范模型的最基本单位。一个有内在一致性的分析单位(或主体)可以是一个人,或一个群体,或一个国家,甚至一个国家联盟。但这些单位未必任何时候都有内在一致性。比如,如果一个人既有利己性,又有利他性,那么我们必须严格设定我们的规范模型到底是在描述利己时,还是利他时的个人。这样,我们才能得到前后一致的模型。

如果分析主体为了达成既定目标而采取最优的方式,我们就认为这个分析主体是理性的。注意这里的理性有可能与我们通常理解的“理性”有一些出入。比如,二战末期日本军队采用了神风敢死队的方式与对手作战,我们通常会认为这是疯狂和“不理性”的作战方式,但如果我们把它理解的分析主体(神风敢死队队员)为达成既定目标(最快和最大限度的打击对手),那么在当时的限定条件下,同归于尽也许是他们能采取的最优选择。

三、规范研究的分类

常见的规范研究大致可分为两大类,一种是效用理论(utility theory),另一种是博弈论(game theory)。效用理论同时也是博弈论的基础,它用数学理论来表达决策过程。^[22]对于一个理性的主体而言,他有趋利避害的本能。效用理论假设理性主体的偏好是不变的,它会首先设定理性主体的目标是什么,再指明主体的各种行动的后果是什么。因为主体对各种后果的偏好不同,我们可以用一组从小到大的数值来表明主体对各种后果到底有多偏好,这些数值就是效用。把主体对各种后果的偏好与这些数值对应起来的公式就是效用函数。最后,各种后果的出现是有一定的概率的,主体会根据这些概率而冒着相应大小的风险来采取产生不同后果的行动。效用理论这时就能够给我们一个科学的决策指南。我们可以将所有不同行动的效用与所有不同行动的风险分别相乘,以得到每个行动的预期效用。理性的主体将会选择产生最大预期效用的行动。

但社会科学里最流行的规范研究的类型还当数是博弈论了。与其它的研究方法,如效用理论或统计分析相比,博弈论最大的特色是把分析主体的互动纳入到模型中。这样,主体间策略性的行为就能被模型所解释:我的选择是如何因为你的选择而改变,与此同时你的选择又是如何因为我的选择而改变;为了实现目标,因为我预期你会如此行动,所以我策略性地没有选择短期内的最优行为;而你由于预期到我不会采取短期最大化的行为,也策略性地选择与短期最大化不同的另一套应对;如此这般。这样,博弈论的构架本身自然而然的迫使我们直面决策行为的“内生性”,也就是说,决策不是一成不变,而是随着模型内其他变量的改变而不断变化。博弈论相信,当博弈终止,尘埃落定之时,理性的局中人将已经把所有可能的信息纳入到最终决策之中了。所以,最终各方的决策应当是均衡的,即,没有任何一方愿意改变现状,从而进入新一轮的博弈。虽然,根据博弈论理论,理性主体的行为最终将落在均衡路径之内,但博弈论的框架要求我们不得不考虑在均衡路径之外的,理论上不会发生的决策与行为。因为这样才能帮助我们得到模型的最终解答。

除此之外,近些年规范研究也开始向新的方向发展,值得注意的有两个方向。第一,规范研究开始注意与实验的方法相结合。^[23]后面将会介绍,规范研究大多是从一些基本的假设出发开始推演的;但当假设并不契合实际时,结论将会偏差。对于在受控的环境下的受试者,研究人员可以用多种方式检验假设及结论的可靠性,并利用这些反馈修正自己的规范研究的模型。第二,政治学与公共管理学研究中一种新兴的网络分析法(network analysis),可以被视为是规范研究的一类分支。^[24]网络分析法明确地把主体放在一个社会关系的网络之中,主体的每一个社会关系都是网络中的一条线,主体本身是网络中的一个节点。关系的演变将依据研究者给定的假设与逻辑。由于任意一点都可能与多点相连,任意一点的决策将受到多种输入的影响,但这个决策也会反过来影响其他点,因此网络分析法充分的体现了社会内主体间的相互依赖(interdependency),对理解许多政治与经济问题有重要意义。

表1 规范研究分类

	主要特色	主要研究对象
效用理论	通过效用函数计算预期效用	单一主体在决策中权衡不同选择
博弈论	模型化内生性问题	多个主体同时(或先后)行动,最终的均衡路径
与实验结合	利用实验反馈修正模型	受控环境下的受试者
网络分析法	以网络的形式分析社会关系	相互依赖的主体

(一)著名的博弈论模型

最著名的博弈论模型恐怕非“囚徒困境”莫属了。最原始的囚徒困境模型是两个囚犯被隔离讯问,招认就能减低刑期,不招会被罚,并假设只要一人招认,检察官就有足够证据能处罚两个人。当两人都招时,两人都会中度受罚,但当两人都不招,则检察官只能轻罚两人。重点在于,如果只有其中一方招认,招的那一方就能获释,不招者则

得到重度惩罚。每个人都会去想对方到底招不招,然后发现,不论对方招不招,我自己招认的好处都大于不招,所以两人基于理性,就各自发展出主导策略,即都选择招认,因此两人都受到中度惩罚。

表2 囚徒困境

		囚犯二	
囚犯一		合作	背叛
	合作	(5, 5)	(-10, 10)
	背叛	(10, -10)	(-5, -5)

注:括号内是两人的所得,越大的数字表明越大的所得。括号内左边的数字是囚犯一的所得,右边是囚犯二的所得。

但假如囚徒困境的情形要重复不断地进行,最理性的方式则是大家形成合作的默契,都不招认,因此都只受到轻度惩罚。假如默契不形成,两人每次都受到中度惩罚,显然不理性。不过,要是博弈只有一轮,基于不信任,大家就都会诉诸短期理性,宁可受到中度惩罚。囚徒困境模型证明时间是重要的因素,即博弈玩一次和玩无限次的结局是不一样的。如果是无限次,两人就会合作,因为考虑到博弈的次数 n 乘上两人合作的利得,远大于 n 乘上两人不合作的利得,所以两个人终究会学习合作。囚徒困境模型的目的,是在说明人通过学习,即使基于自利而在短期内做出不利于自己的决定,但长期里最终会回归最理性的方式,修正自己的行为选择。^{[25][26]}

与囚徒困境一样有名的另一个规范研究的模型是懦夫游戏。在这个模型的情境中,两人开车迎面撞来,看谁是怕死先闪开的一方就算输。和囚徒困境最大的不同在于,当双方都不合作(即不闪开)时,得到的结局对双方都是最凄惨的;而在囚徒困境中,两人都不合作时,得到的结果对双方都只是次凄惨的(即中度惩罚),所以两囚才都有可能选择招认。

表3 懦夫游戏

		主体二	
主体一		闪开	不闪开
	闪开	(5, 5)	(0, 10)
	不闪开	(10, 0)	(-5, -5)

注:括号内是两人的所得,越大的数字表明越大的所得。括号内左边的数字是主体一的所得,右边是主体二的所得。

在博弈论的建模过程中,每一种决策的效用值究竟有多大,其实并不重要,真正重要的是每一种决策效用相对其他决策效用的大小。例如在刚刚提到的囚徒困境与懦夫游戏这两个模型中,如果我们改变其中一个模型中效用值的相对大小,我们甚至可以把这个模型转换成另一个模型。

(二) 博弈论的弱点

尽管博弈论是规范研究中非常有力的一个工具,但正如任何其他工具一样,博弈论也有自己的局限性。具体来讲,有如下几点。^[27]

1. 博弈论通常假设博弈中的行为主体有相同的期待,即,每个人都知道自己及他人的所有可能的策略,并以此为基础来决定自己的应对策略。但当相同期待的假设不

能被满足时,博弈该如何进行呢?一个办法是允许行为主体在不断博弈中理性的学习:从每轮博弈中,每个主体的期待通过观察其他人的应对而得到更新,更新后的期待成为下一轮博弈的基础。

2. 许多博弈论的模型会产生多重均衡点,而无论我们用何种解决办法,多重均衡的结果都没法消除。多重均衡意味着博弈的结果并不唯一,如何从多个均衡中选取我们需要的结果呢?博弈论中的“无名氏定理”可以帮助我们更好地理解多重均衡的现象,并给出选取唯一解的理由。

3. 博弈论通常假设相同的知识。字面上的理解自然是行为主体们都掌握同样多的信息,这意味着除了客观事实的信息外,主体们还知道其他的主体也知道这些客观事实,主体们知道所有的主体们都知道所有人都有相同的期待,主体们知道所有人都是理性的,等等。在有限信息博弈论模型中,相同的知识这个假设可以被放松,即一些主体比另一些主体有更多的信息,但信息不对称这个“信息”却是行为主体们都知道的。

4. 博弈论通常会假设行为主体是理性的,可另外一个可能的假设是“有限理性”,即在追求特定结果的过程中主体的推演能力是有限的。关于有限理性,文献中有三类可能的解决办法。(1)每个行为主体的策略都基于对手所有过往行动出现的频率,理性是有限的因为主体只需要记住所有的历史;(2)每个行为主体的策略是基于“有限自动回复”,主体没法记住所有历史,他的行动由固定的前几期的历史所决定;(3)不同主体从各自的有限知识与分析能力出发得出不同的策略,这些不同策略在同一个平台下相互竞争、优胜劣汰,最好的策略自然会最终胜出。

四、规范研究的隐含假设

在用效用理论或博弈论来建立模型进行规范研究之前,研究者通常需要接受一些隐含的假设。第一,假设参与博弈的主体之间没有任何情感联系。这保证了各主体的行为是由纯粹利益的计算而决定的,从而使不可观测的因素不会改变建模者的结论。比如,在囚徒困境中,假如两个囚徒是父子关系,那么我们对于即使只有一次博弈的结果,也极不可能得到两人相互背叛的结论。这就是说,模型本身没有考虑的非直接的利益因素改变了模型的结果。第二,假设主体是利己而非利他的。这与之前提到的主体一致性相呼应,保证了建模者可以相对容易的推演出主体的效用函数。然而,这是对现实的极大简化,比如,在公车上让座是我们常见的利他行为,但如果用规范研究的模型来解释这一点的话,往往会从建模本身的需要出发,把利他行为解释成为了更好达到自己目标的利己行为。

五、规范研究的操作框架

在这些明显的或隐含的假设的基础上,我们可以勾勒出一个典型的规范研究的操作框架。

第一步,研究者应当提出要研究的问题。这是所有研究必须跨出的第一步,但通常也是最为困难的一步。好的开始是成功的一半,好的问题正是好的开始的核心。虽然也有灵光一闪的情形出现,但绝大多数的情况下,提出好的问题要在熟悉本领域文献,广泛阅读其他跨领域的材料,及对社会、政治、经济、公共政策等众多领域内规律性

的现象保持敏感并不断思考的基础上形成的。

第二步,根据提出的问题以及研究者本身的训练和偏好,研究者应当决定到底用效用理论还是用博弈论来研究这个问题。如前所述,博弈论的精髓在于研究多主体间互动中的策略性行为。因此,如果我们的研究对象是单一主体如政府,研究目标是这个单一主体应如何在给定的选项间选择,例如政府应打破还是维持垄断,那么,这个研究目的决定了纯粹的效用理论可能是更合适的方法。所以,应当是研究问题决定了采用何种研究方法,而不是相反。

第三步,在确定了研究问题和适当的研究方法后,研究者要考虑在自己的模型中要采用哪些假设。因为归根到底,大部分规范研究的结论在其假设被设定的那一刻起,其实就已经确定了。规范研究的过程是用一套符号逻辑的语言,清晰地告诉读者怎样可以从假设推导至结论。这样,规范研究的每一步都是符合逻辑,并经得起后来研究者的检验的,后来的研究者可以很容易地发现模型推演中可能的错误。

最好的假设应当是不言自明的,被绝大多数人和学术界所承认的。但通常仅有这些假设不足以得出研究想要得出的结论,因此,更多的假设不可避免。研究者要使用的新假设应当是较少争议的。这些假设最好应该有现实的经验作为依据,并有已有的文献曾采用过相同或类似的假设。即便如此,研究者还是应当用较大的篇幅来说明自己为什么要用这些假设,及这些假设为什么是合理的。

表4 规范研究常用的假设

一	分析单位有内在一致性
二	分析单位是理性的
三	分析单位之间没有任何情感联系
四	分析单位是利己而非利他的
五	其他被学术界所公认的,或有现实依据的假设

第四步,自然是推演的过程。这通常是一个模型最显眼的部分,虽然,对于有经验的建模者,之前的确定问题(并确立变量)和设立假设,恐怕才是最伤脑筋和凸显功力的步骤。社会科学规范模型的推演用到最多的数学知识包括代数、微积分和概率论等。

六、如何评价不同的规范研究的模型

那么,当一个规范研究的模型被构建出来以后,我们如何把它和另一个规范研究的模型作比较,并评价孰优孰劣呢?像任何社会科学的模型那样,我们首先的评价指标是这个模型是否能更好的帮助我们理解和解释我们关心的问题。对于某个问题,好的模型或者能把我们久已认为本该如此的观念用数理化、逻辑化的语言在一个严谨的框架内清晰的表达出来;或者能够在简单无争议的假设的基础上,推演出反直觉的结论,从而弥补单纯靠观测、归纳的研究方法的不足。比如,斯托尔珀和萨缪尔森在公认的比较优势理论的基础上,推导出国际贸易使得一个国家里相对蕴含更丰富的生产要素获利更多的结论。^[28]这个结论与我们的一般直觉相反。一般的直觉告诉我们,稀缺的东西才能获取高价,充足供给的东西价格应当下跌才对。

规范研究的模型还应能自圆其说,也就是说,从假设到结论的推演是按照逻辑一步步进行的,从而保证读者对于每一步的推演都是信服的。一个好的规范研究的模型还应当对多种情境有普适性。这个模型看似是在某一种很特殊的情境下分析主体的行为,但由于规范研究的特征,只要模型的结构和假设能够保持,我们完全可以替代入不同的主体,从而用同样的模型来研究不同的问题。比如,博弈论中的囚徒困境模型,完全可以超越“囚徒”的选择这个最初的情境,而来分析个人、企业、群体、或国家在类似囚徒困境的结构中是如何用与囚徒类似的逻辑来理性的决策的。事实上,国际关系研究中经常用到囚徒困境模型来分析国家间战争与和平的考量。又比如,政治学分析中常见的中间选民理论,最初是被用来解释为什么美国的选举候选人有向政党意识形态偏中间的选民们靠拢的倾向。但随着这个理论的广为人知,美国政治以外的学者也开始用中间选民理论来解释其他领域的热门问题,如福利国家为什么会发生,或者为什么威权政体可能会转变为民主政体,等等。

规范研究与社会科学的其它研究方法一样,也应当尽量追求简洁有力。这就是指一个模型应当用尽可能少的变量或假设来解释尽可能多的变化。如果一个假设不能带来更大的解释力,那么这个假设就不应当被包括在模型中。^[29]

七、如何构造规范研究的模型

作为本文的结尾,我们来探讨一下该如何构造一个规范研究的模型。第一种办法,是自建一个模型。在这里,最重要的原则是简单、简单、再简单。建模从写下主体们一系列的选择开始:有什么选择;该什么顺序;选择时有什么信息;选择会产生什么后果。然后,考虑主体们对这些后果的可能的偏好。接着,就可以写下决策树并算出这个模型的结果了。

第二种办法,是修改一个现有的模型,比如改变现有模型的某个假设,或取舍现有模型的某(几)个变量。从工作量上来说,这通常要比构建一个全新的模型要容易些。但同样的,我们还是在修改模型的过程中需要简单、简单、再简单。如果普通的方法可以解决问题,就没有必要用更复杂的方法。

[参考文献]

[References]

- [1][25]石之瑜,政治科学中形式理论的运用与瓶颈——从赛局理论谈起[J],东吴政治学报,2003(17).
Shih Chih-yu. The Epistemological Limit of Formal Theory in Political Science: Game Theory Revisited. *Soochow Journal of Political Science*, 2003(17).
- [2][4]颜昌武,牛美丽,公共行政学中的规范研究[J],公共行政评论,2009(1).
Yan Changwu, Niu Meili. The Normative Research in Public Administration. *Journal of Public Administration*, 2009(1).
- [3][5]何艳玲,问题与方法:近十年来中国行政学研究评

- 估(1995—2005)[J]. 政治学研究, 2007(1).
- He Yanling. Questions and Methods: Evaluation of Chinese Public Administration in the Past 10 years. *Cass Journal of Political Science*, 2007(1).
- [4][6]刘晓峰,刘祖云. 我国行政学质性和量化研究方法的评价与反思:基于2006—2008年部分期刊文章的样本分析[J]. 甘肃行政学院学报, 2010(3).
- Liu Xiaofeng Liu Zuyun. Evaluation and Reflection on the Chinese Public Administration Research Methods. *The Journal of Gansu Administration Institut*, 2010(3).
- [7]杨立华. 知识困境及其解决方式:以环境治理为例的博弈模型构建[J]. 中国行政管理, 2010(10).
- Yang Lihua. The Knowledge Dilemma and its Resolution Methods: Game Theoretical Models of Environmental Governance. *Chinese Public Administration*, 2010(10).
- [8]郭庆松. 论劳动关系博弈中的政府角色[J]. 中国行政管理, 2009(7).
- Guo Qingsong. A Study of Government Role on the Game of Labor Relations. *Chinese Public Administration*, 2009(7).
- [9]Antoine Augustin Cournot, Irving Fisher. *Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth*. Macmillan, 1838.
- [10]Joseph Bertrand. Théorie mathématique de la richesse sociale'. *Journal des Savants*, 1883:499 - 508.
- [11]Francis Ysidro Edgeworth. La teoria pura del monopolio. *Giornale Degli Economisti*, 1897: 13 - 31.
- [12]John von Neumann, Oskar Morgenstern. *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, 1944.
- [13]Anthony Downs. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row, 1957.
- [14]Duncan Black. *Theory of Committees and Elections*. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
- [15]William H. Riker. *The Theory of Political Coalitions*. New Haven: Yale University Press, 1962.
- [16]James Buchanan, Gordon Tullock. *The Calculus of Consent*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962.
- [17]Mancur Olson. *The Rise and Decline of Nations*. New Haven, CT: Yale University Press, 1982.
- [18]William Niskanen. *Bureaucracy and Representative Government*. Chicago: Aldine, 1971.
- [19]Mancur Olson. *The Logic of Collective Action*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968.
- [20][22]William H. Riker. *Liberalism Against Populism*. San Francisco: W. Freeman, 1983.
- [21]Robert Axelrod. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books, 1984.
- [23]James D. Morrow. *Game Theory for Political Scientists*. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- [24]Rose McDermott. Experimental Methods in Political Science. *Annual Review of Political Science*, 2002. 5:31 - 61.
- [26]Michael D. Ward, Katherine Stovel, Audrey Sacks. Network Analysis and Political Science. *Annual Review of Political Science*, 2011. 14:245-64.
- [27]David Kreps. *Game Theory and Economic Modeling*. New York: Oxford University Press. 1990.
- [28]James E. Alt, Kenneth A. Shepsle. *Perspectives on Positive Political Economy*. New York: Cambridge University Press, 1990.
- [29]Wolfgang F. Stolper, Paul A. Samuelson. Protection and Real Wages. *The Review of Economic Studies*, 1941. 9 (1).

(责任编辑 曹希仁)

The Methodology of Formal Theory: A Brief Introduction and its Application in Public Administration

Zhou Qiang

[Abstract] This article is a brief introduction to the methodology of formal theory, which is common in contemporary research in fields like political science, economics, and public administration. We start from discussions of the basic assumptions of formal theory, namely, internal consistency and rationality, and point out that formal theory research can be conducted using either utility theory or game theory. The choice of a specific approach depends on whether the research in question focuses on the different options facing the decision-maker in his decision making process, or the interactions between multiple players in pursuit of equilibrium. Furthermore, we discuss the implicit assumptions in formal theory, give a typical operational framework for a formal theory research, and enumerate some criteria for judging the quality of a formal theory model. We conclude by listing the ways to construct a formal theory model.

[Key words] formal theory, model, utility theory, game theory

[Author] Zhou Qiang is an assistant professor at the School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics. Shanghai 200433